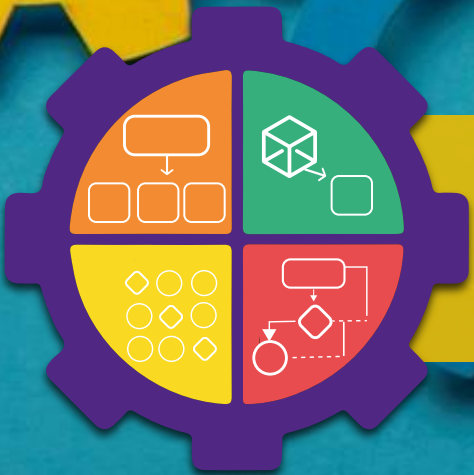




Laboratorio 5

Desafío # 1: Estructuras Selectivas (Else if) (15pts).

Realizar el diagrama de flujo y el código en C# de un programa que solicite al usuario ingresar un número entero e indique en pantalla si se trata de un número positivo, negativo o cero. No olvide realizar el análisis de entradas, procesos y salidas.

Desafío # 2: Estructuras Selectivas (Else if) (15pts).

Un año bisiesto es aquel donde el mes de febrero contiene un día adicional con el objetivo de equilibrar el año cronológico con el solar. La norma indica que un año es bisiesto cuando puede dividirse exactamente entre 4 pero no es divisible entre 100. Con la excepción de los años que son divisibles entre 400.

Realizar el diagrama de flujo y código en C# de un programa que solicite al usuario ingresar el año (número entero) e indique en pantalla si se trata de un año bisiesto o no. No olvide realizar el análisis de entradas, procesos y salidas.

Desafío #3: Estructuras Selectivas (Else if) (20pts).

El boleto de ornato es un tributo anual obligatorio por parte de los vecinos, destinado a financiar proyectos y actividades que contribuyen a mejorar el aspecto estético y funcional de la Ciudad de Guatemala. La contribución de cada vecino se determina en base a su ingreso mensual, puede utilizar la siguiente tabla como referencia:

Ingreso Mensual	Arbitrio	Con Multa
De Q 500.01 a 1,000.00	Q 10.00	Q 20.00
De Q 1,000.01 a 3,000.00	Q 15.00	Q 30.00
De Q 3,000.01 a 6,000.00	Q 50.00	Q 100.00
De Q 6,000.01 a 9,000.00	Q 75.00	Q 150.00
De Q 9,000.01 a 12,000.00	Q 100.00	Q 200.00
De Q 12,000.01 en adelante	Q 150.00	Q 300.00

Realizar el diagrama de flujo y código en C# de un programa que tenga como entrada el ingreso mensual y una variable Booleana llamada “multa” y muestre al usuario la cantidad que contribuirá al ornato de la ciudad. No olvide realizar el análisis de entradas, procesos y salidas.

Desafío #4: Estructuras selectivas & Operadores aritméticos (50pts)

Desarrollar un programa en **C#** que simule una máquina de pago de parqueo en un centro comercial. La máquina inicia solicitando al usuario la cantidad de horas (número entero) que estuvo estacionado y calculará el monto a pagar asumiendo que el costo por hora es de Q10.

Luego el usuario ingresará el monto con el que realizará el pago. Debido a que esta máquina solamente acepta billetes, puede asumir que el pago será un número entero.

- Si el monto ingresado es menor al total a pagar, el programa deberá mostrar un mensaje de error y finalizar.
- si el monto ingresado es exactamente igual a la cantidad que debe pagar se mostrará un mensaje indicando que no se requiere cambio y finalizará el programa.
- Por último, si el monto ingresado es mayor al cobro del parqueo el programa calculará el vuelto que se debe entregar y mostrará la cantidad de cada billete entregado en el vuelto.

Con la finalidad de utilizar la menor cantidad posible de billetes se priorizará la entrega de billetes de mayor denominación. La máquina cuenta con disponibilidad de billetes de Q1, Q5, Q10, Q20, Q50 y Q100.



Pista

La relación entre las denominaciones de billetes es similar a la conversión entre horas, minutos y segundos. Puedes apoyarte de los operadores **DIV** y **MOD** para realizar los cálculos.

Una posible estrategia es comenzar calculando cuántos billetes de Q100 caben en el monto ingresado. Luego, con el residuo obtenido, puedes repetir el proceso usando la siguiente denominación más pequeña. Continúa sucesivamente hasta completar la descomposición del monto.



Datos de Entrada	Mostrar en pantalla
Horas estacionado: 6 Total a pagar: Q60 Monto ingresado: Q25	“Error, los fondos no son suficientes”.
Horas estacionado: 4 Total a pagar: Q40 Monto ingresado: Q40	“No se requiere cambio, ¡Feliz día!”
Horas estacionado: 8 Total a pagar: Q80 Monto ingresado: Q100	Cambio → Q20 Billetes de Q100: 0 Billetes de Q50: 0 Billetes de Q20: 1 Billetes de Q10: 0 Billetes de Q5: 0 Billetes de Q1: 0
Horas estacionado: 12 Total a pagar: Q120 Monto ingresado: Q200	Cambio → Q80 Billetes de Q100: 0 Billetes de Q50: 1 Billetes de Q20: 1 Billetes de Q10: 1 Billetes de Q5: 0 Billetes de Q1: 0
Horas estacionado: 9 Total a pagar: Q90 Monto ingresado: Q194	Cambio → Q104 Billetes de Q100: 1 Billetes de Q50: 0 Billetes de Q20: 0 Billetes de Q10: 0 Billetes de Q5: 0 Billetes de Q1: 4

	Cr�terio	Puntaje
Desaf�o #1 15pts	Identifica correctamente Entrada, Proceso y Salida.	2 pts
	Diagrama de flujo claro y correcto	4 pts
	Identificadores nombrados correctamente en el c�digo	2 pts
	Uso correcto de estructuras selectivas (else-if)	2 pts
	Sintaxis correcta, permitiendo compilar la soluci�n	2 pts
	El programa en C# resuelve correctamente el problema	3 pts
Desaf�o #2 15pts	Identifica correctamente Entrada, Proceso y Salida.	2 pts
	Diagrama de flujo claro y correcto	4 pts
	Identificadores nombrados correctamente en el c�digo	2 pts
	Uso correcto de estructuras selectivas (else-if)	2 pts
	Sintaxis correcta, permitiendo compilar la soluci�n	2 pts
	El programa en C# resuelve correctamente el problema	3 pts
Desaf�o #3 20pts	Identifica correctamente Entrada, Proceso y Salida.	2 pts
	Diagrama de flujo claro y correcto	2 pts
	Identificadores nombrados correctamente en el c�digo	3 pts
	Uso correcto de estructuras selectivas (else-if)	3 pts
	Sintaxis correcta, permitiendo compilar la soluci�n	3 pts
	El programa en C# resuelve correctamente el problema	5 pts
Desaf�o #4 50 pts	Identificadores nombrados correctamente en el c�digo	10 pts
	Uso correcto de estructuras selectivas (else-if)	10 pts
	Sintaxis correcta, permitiendo compilar la soluci�n	10 pts
	El programa en C# resuelve correctamente el problema	20 pts
Total		100 pts